

中华人民共和国国家标准

GB/T 45433—2025



法庭科学 伪造人像 可解释性 检验特征集

Forensic sciences—Forged video and image of a person—Explainable
feature set for examination

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 1

5 可解释性检验特征类别 1

6 可解释性检验特征的描述、子类及描述规则..... 1

附录 A（资料性） 特征提取方法 8

附录 B（资料性） 特征描述展示图示例 13

参考文献 20



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：南京理工大学、公安部鉴定中心、最高人民检察院检察技术信息研究中心、公安部第三研究所、中国科学院自动化研究所、广东省公安厅、四川省公安厅、江苏省公安厅、北京市国家安全局司法鉴定中心、司法鉴定科学研究院、北京多维视通技术有限公司、山东省公安厅物证鉴定研究中心。

本文件主要起草人：胡晰远、张宁、杜文玉、周翊超、杨明、翟晚枫、陈晨、林景、王业琳、周海蛟、郑军帅、宋宏健、江澜、王魁、周颂东、钊锋、林建成、施少培、曾锦华、于俊杰。

法庭科学 伪造人像 可解释性 检验特征集

1 范围

本文件确立了法庭科学领域伪造人像可解释性检验特征提取和描述的总体原则,界定了可解释性检验特征的类别,规定了各类特征的描述规则。

本文件适用于法庭科学领域伪造人像可解释性检验特征的提取和描述。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 45429 法庭科学 伪造人像 检验通则

3 术语和定义

GB/T 45429 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体原则

4.1 根据检材、样本情况和特征形成原理进行特征提取,提取方法示例见附录 A。

4.2 伪造人像的可解释性检验特征描述包括文字形式、图片形式和其他形式。文字形式即指明特征所属的类别(见第 5 章),图片形式、其他形式是对文字形式的补充。特征描述展示图示例见附录 B。

4.3 宜在文字描述中指明特征所属的子类(见第 6 章)。

5 可解释性检验特征类别

法庭科学领域针对伪造人像的可解释性检验特征的类别包括但不限于:统计特征、拼接特征、噪声特征、光响应不均匀性特征、光照特征、人像景深特征、人像几何特征、人像属性特征、头部姿态特征、眨眼特征、口部变化特征、心率特征、人体运动特征。

6 可解释性检验特征的描述、子类及描述规则

6.1 统计特征

6.1.1 特征概述

统计特征反映的是图像拼接合成后像素统计信息不一致或视频帧之间相关性降低的特点。通过对像素进行直方图统计、灰度标准差计算、图像相似度计算等统计方法进行统计特征提取,再通过比对人

像与背景或视频帧之间的统计特征差异,进行伪造检验。

6.1.2 特征子类

统计特征的子类包括但不限于:

- a) 人像与背景的统计特征,例如人像和背景之间的亮度差异、直方图统计分布差异、灰度标准差差异;
- b) 连续帧之间的统计特征,例如连续帧之间图像相似度变化差异、亮度差异。

6.1.3 特征描述规则

6.1.3.1 描述人像与背景的统计特征时,应给出统计特征的文字描述,并给出人像区域和背景区域的灰度标准差、直方图。

6.1.3.2 描述连续帧之间的统计特征时,应给出统计特征的文字描述,并给出相邻帧之间的图像相似度、直方图、灰度标准差。

6.2 拼接特征

6.2.1 特征概述

拼接特征反映的是通过拼接合成后的图像在拼接边缘处存在像素值不连贯,以及像素值相关性降低的特点。通过边缘检测算法、统计分析算法或深度学习算法等方法进行提取,再通过检测区域边缘拼接特征的不连贯性和低相关性,进行伪造检验。

6.2.2 特征子类

拼接特征的子类包括但不限于:

- a) 人像与背景拼接的拼接特征;
- b) 人像不同区域之间拼接的拼接特征,例如人脸区域替换的拼接人像、衣着替换的拼接人像。

6.2.3 特征描述规则

描述拼接特征时,应给出文字描述,并给出拼接特征展示图。特征展示图尺寸应与检测图像或视频帧图像尺寸相同,可采用黑色和白色分别标记背景和拼接区域,真实图像的拼接特征展示图应为全黑色(示例见附录 B 的图 B.1)。

6.3 噪声特征

6.3.1 特征概述

噪声特征反映的是图像在生成和传输过程中因受到各种噪声的干扰而使得图像质量降低,使得不同图像中噪声的分布、强度不同的特点。通过噪声水平估计算法、小波变换算法、深度学习算法等方法进行提取,再通过比对图像中不同区域的噪声特征差异,进行伪造检验。

6.3.2 特征子类

噪声特征包括但不限于以下子类。

- a) 具有不同概率分布下的噪声特征包括:
 - 1) 高斯噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从高斯分布;
 - 2) 泊松噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从泊松分布;
 - 3) 均匀噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从均匀分布;

- 4) 瑞利噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从瑞利分布;
 - 5) 伽马噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从伽马分布;
 - 6) 指数噪声特征:从图像像素中提取出来的噪声服从指数分布。
- b) 图像压缩噪声特征:例如压缩后具有的块效应、颜色斑块。

6.3.3 特征描述规则

6.3.3.1 描述概率分布下的噪声特征时,应给出噪声特征的文字描述,可给出噪声估计展示图(示例见图 B.2)或噪声统计分布参数值。

6.3.3.2 描述图像压缩的噪声特征时,应给出压缩噪声分析的文字描述,可给出不同区域压缩伪影差异的对比图。

6.4 光响应不均匀性特征

6.4.1 特征概述

光响应不均匀性特征反映的是图像获取过程中所包含的属于相机感光元件的指纹信息。伪造图像中不同来源的图像区域通常存在不同的光响应不均匀性特征。通过统计方法、频率域方法或深度学习方法提取光响应不均匀性特征,再通过比对不同区域的光响应不均匀性特征差异,进行伪造检验。

6.4.2 特征描述规则

描述光响应不均匀性特征时,应给出文字描述,并给出估计方法及光响应不均匀性估计展示图(示例见图 B.3)。

6.5 光照特征

6.5.1 特征概述

光照特征反映的是图像在成像过程中所包含的与成像光照环境相关的信息。伪造人像中人脸(或人体)与背景,以及不同人脸(或人体)的成像光照环境通常存在不一致的情况。通过成像光照模型估计方法、光照统计方法或深度学习方法进行光照特征提取,再通过比对图像内的光照特征差异,进行伪造检验。

6.5.2 特征子类

光照特征的子类包括但不限于:

- a) 光照方向特征:反映光线射向观察对象的方向,例如正面光、斜侧光;
- b) 光照强度特征:反映单位面积上所接收可见光的能量,例如在图像中通常反映为亮度;
- c) 光照对比度特征:反映成像图像中最亮和最暗部分之间的亮度差;
- d) 光照角度特征:反映光线相对于物体表面的入射角度,即光线与物体表面的夹角;
- e) 光照色温特征:反映光源的颜色特性,即光线呈现出的冷暖色调。

6.5.3 特征描述规则

描述光照特征时,应给出文字描述,并给出图像/视频帧中二维或三维光照参数的估计值、光照展示图(示例见图 B.4)。

6.6 人像景深特征

6.6.1 特征概述

人像景深特征反映的是人物图像中不同部位在视觉上的清晰度和模糊程度之间的关系。伪造人像中通常包含了来自不同图像的景深信息。通过深度学习算法或图像处理方法可提取图像景深的一致性信息,进行伪造检验。

6.6.2 特征子类

人像景深特征的子类包括但不限于:

- a) 人像景深特征:包括头部、颈部、躯干、脚部等部分的景深信息;
- b) 图像景深特征:包括人像和背景之间的景深信息,图像各部分的景深差异。

6.6.3 特征描述规则

描述人像景深特征时,应给出文字描述,可给出各子类特征的景深测量值或多帧归一化后的差异值。

6.7 人像几何特征

6.7.1 特征概述

人像几何特征用于描述和分析人像的几何形状。伪造人像中人像区域因需要通过几何变换适应替换区域的形状,从而导致人体、人脸面部几何失真。通过手工标记或人脸、人体关键点检测算法提取关键点后,计算获得面部几何特征,再通过分析面部几何特征的一致性,进行伪造检验。

6.7.2 特征子类

面部几何特征的子类包括但不限于:

- a) 面部几何特征:包括面部三部分比例值、眼睛宽度值、下嘴唇到下颏的距离值等(示例见图B.5);
- b) 眉几何特征:包括眉头到眉尾的上下差值、眉尾到外眼角的垂直距离值、眉头到内眼角的垂直距离值、眉尾到外眼角的水平距离值、眉头到内眼角的水平距离值等(示例见图 B.6);
- c) 眼几何特征:包括两眼内眼角之间的距离值和两眼瞳孔中心点之间的距离值等(示例见图B.7);
- d) 鼻几何特征:包括鼻尖到鼻根的长度值和两鼻孔中心点之间的距离值等(示例见图B.8);
- e) 唇几何特征:包括上唇尖到鼻尖的距离值和两口角之间的距离值等(示例见图 B.9);
- f) 耳几何特征:包括耳朵的形状、大小、位置等;
- g) 脸型几何特征:包括鹅蛋脸、方形脸、菱形脸、三角脸、心形脸、圆形脸、长方形脸;
- h) 人体几何特征:包括肩宽、腰宽、手臂长度、腿长度,身高与腰宽比、腿长与身高比等。

6.7.3 特征描述规则

描述人像几何特征时,应给出文字描述,可给出各子类特征的测量值或多帧归一化后的差异值。

6.8 人像属性特征

6.8.1 特征概述

人像属性特征是描述一个人外观特征的属性信息。伪造人像中存在伪影、细节丢失等而导致的人

物身份、毛发、皮肤等信息的不一致。通过常用人像检验相关技术进行提取面部、颈部等属性特征,再通过观察比对面部属性特征差异,进行伪造检验。

6.8.2 特征子类

面部属性特征的子类包括但不限于:

- a) 身份特征:包括人物的年龄、种族、性别等;
- b) 毛发特征:包括毛发的颜色、浓密程度、纹理等;
- c) 皮肤特征:包括面部、耳部、颈部、手臂、腿部、脚部各部分皮肤颜色、褶皱纹理、痣、色斑、皮肤毛孔、瑕疵缺陷等信息;
- d) 虹膜特征:包括虹膜的纹理、颜色、瞳孔形状及双瞳孔反映的影像一致性等;
- e) 表情特征:包括微笑、愤怒、悲伤、惊讶、轻松、焦虑等。

6.8.3 特征描述规则

描述人像属性特征时,应给出文字描述,宜给出人物的年龄、性别信息,可根据真实人像比对样本补充毛发特征、皮肤特征、虹膜特征、表情特征等信息。

6.9 头部姿态特征

6.9.1 特征概述

头部姿态特征是指描述一个人头部位置和朝向的属性。伪造人像视频中帧间头部姿态连续性减弱、相关性降低。通过统计或深度学习等方法提取头部姿态特征,再通过分析头部姿态特征的连续性和相关性,进行伪造检验。

6.9.2 特征子类

头部姿态特征的子类包括但不限于:俯仰角、水平转动角、倾斜角(示例见附录 A 的图 A.2)以及这些角度在视频帧间的连续性和相关性(示例见图 A.3)。

6.9.3 特征描述规则

描述头部姿态特征时,应给出文字描述,以及视频帧中人像头部姿态中俯仰角、水平转动角、倾斜角的估计值和多帧归一化后这些角度特征的差异值(示例见图 B.10)。

6.10 眨眼特征

6.10.1 特征概述

眨眼特征反映的是人类眨眼生理现象中具有的随机性和不规则性特点,通过单张照片生成的伪造人脸视频很难做到对真实眨眼现象的模拟。眨眼特征可通过手工标记或人脸关键点检测算法等方法提取关键点后计算获得,再通过分析眨眼特征进行伪造检验。

6.10.2 特征描述规则

描述眨眼特征时,应给出文字描述,以及视频帧中人脸眼部轮廓和眨眼动作的检测方法,并给出一定时间内人眨眼时的形态变化、眨眼次数等特征的估计值(示例见图 B.11)。

6.11 口部变化特征

6.11.1 特征概述

口部变化特征反映的是通过单张照片生成的伪造人脸视频中口部形状变化具有不连贯性或口型声

音不一致的特点。通过手工标记或人脸关键点检测算法等方法提取关键点后计算获得口部变化特征,再通过分析口部形状变化的连贯性或口型声音的一致性进行伪造检验。

6.11.2 特征子类

口部变化特征的子类包括但不限于:

- a) 口部变化不连贯特征:指视频中口部形状变化的不连贯性;
- b) 口型声音不一致特征:指视频中口型变化和声音不匹配。

6.11.3 特征描述规则

6.11.3.1 描述口部变化不连贯特征时,应给出口部变化不连贯特征的文字描述和视频帧中人脸口部变化特征的检测方法,并给出口部变化连贯性程度的估计值,以及给出一定时间内口部连贯性特征的展示图(示例见图 B.12)。

6.11.3.2 描述口型声音不一致特征时,应给出口型声音不一致特征的文字描述,可补充给出唇语识别模型及识别结果。

6.12 心率特征

6.12.1 特征概述

通过摄像头采集到的真实人脸视频可以捕捉采集对象的心率特征,而通过生成伪造的人脸视频很难做到对真实人脸视频中心率特征的模拟。可通过统计方法、弱信号分离方法或深度学习方法提取心率特征,再通过分析心率特征的周期性和规律性,进行伪造检验。

6.12.2 特征子类

心率特征的子类包括但不限于:

- a) 心动周期特征:通过人脸视频提取的光电容积脉搏波(photoplethysmograph, PPG)信号,测量得到的心率、呼吸率和心跳变异性等心动周期相关的生理特征指标;
- b) 心率频谱特征:通过人脸视频提取的光电容积脉搏波(PPG)脉冲信号,计算获得心率频谱特征图。

6.12.3 特征描述规则

描述心率特征时,应给出文字描述,宜给出从视频中恢复人脸 PPG 信号的方法或模型,根据 PPG 信号对心率、呼吸率和心跳变异性等生理特征指标的估计值,或心率频谱特征图的估计值(示例见图 B.13)。

6.13 人体运动特征

6.13.1 特征概述

人体运动特征反映的是生成伪造视频中帧间人体动作连贯性降低的特点。人体运动特征可通过手工标记或人体关键点检测算法提取关键点后计算获得,再通过分析人体运动特征的连贯性,进行伪造检验。

6.13.2 特征子类

人体运动特征的子类包括但不限于:

- a) 人体运动过程中人脸、身体躯干姿态的连贯性;

- b) 手部运动中手指动作的连贯性；
- c) 人体运动过程中存在的画面伪影。

6.13.3 特征描述规则

6.13.3.1 描述人体运动过程中身体躯干姿态的连续一致性时,应给出文字描述,宜给出人体姿态估计方法及人体关键点空间坐标时序图。

6.13.3.2 描述手部运动中手指动作的连续一致性时,应给出文字描述,并给出姿态估计方法及手部关键点空间坐标时序图。

6.13.3.3 描述人体运动过程中存在的画面伪影时,应给出文字描述,可给出伪影区域展示图。



附 录 A

(资料性)

特征提取方法

A.1 统计特征提取方法

可采用直方图统计、灰度标准差计算、图像相似度计算[例如峰值信噪比(PSNR)、结构化相似度(SSIM)]方法进行提取。

A.2 拼接特征提取方法

可采用深度学习算法(例如 Face X-Ray、Effi-Ynet)进行提取。

A.3 噪声特征提取方法

可采用基于小波变换的噪声统计方法(例如小波域维纳滤波算法、小波域样条变换方法)、或深度学习算法(例如 ADNet、CNN-VM)进行提取。

A.4 光响应不均匀性特征提取方法

光响应不均匀特征估计值可由公式(A.1)获得。

$$\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N W^{(k)} \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

$\hat{p}$ ——光响应不均匀特征的估计值;

N ——待提取光响应不均匀特征的图像数;

$W^{(k)}$ ——针对第 k 幅图像去噪后获得的噪声残差图像, $(k=1, 2, \dots, N)$ 。

第 k 幅图像去噪后获得的噪声残差图像可由公式(A.2)获得。

$$W^{(k)} = I^{(k)} - F[I^{(k)}] \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

$I^{(k)}$ ——第 k 张原始图像, $(k=1, 2, \dots, N)$;

$F[I^{(k)}]$ ——对第 k 张原始图像去噪后获得的图像, $(k=1, 2, \dots, N)$ 。

对于去噪算法 $F(\cdot)$ 可使用小波分析、自适应滤波或深度学习等方法。

A.5 光照特征提取方法

可使用的光照特征提取方法包括但不限于:

- a) 在假设图像物体表面法向量各向同性的前提下,利用多个方向的图像亮度差分的统计平均值来估计光照方向;
- b) 提取图像中对象的遮蔽轮廓线,沿着对象遮蔽轮廓线分成若干局部块,基于遮蔽线对应的法向量估计局部块的光照参数;
- c) 将人脸(或物体)表面近似为一个局部球面,并基于光照渲染模型估计人脸(或物体)的光照参数,包括光照亮度、光照方向等;
- d) 采用人工辅助标记、三维重建、或深度学习模型等方法,获得人脸(或物体)的三维形状,基于三维形状及光照成像模型,获得光线三维法向量、明亮值,以及利用球谐函数模拟光照环境的光照系数,进而渲染光照球,以球形图展示,见图 A.1。

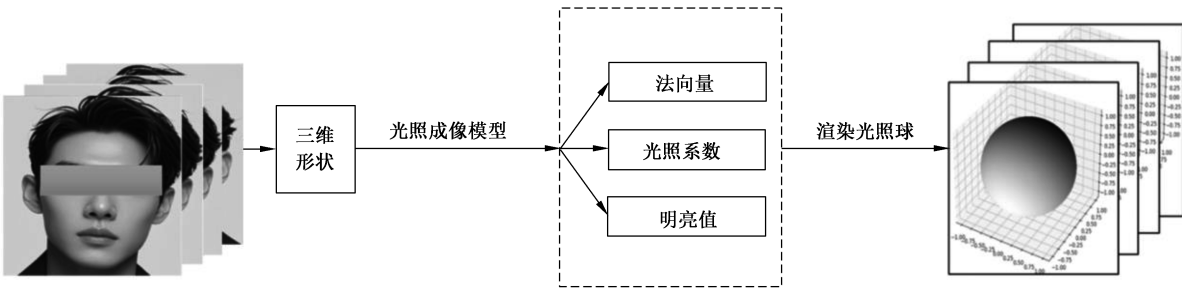


图 A.1 光照特征提取参考示意图

A.6 人像景深特征提取方法

图像处理或深度学习等算法提取图像/视频帧中的人像景深特征值。

A.7 人像几何特征提取方法

可使用姿态估计框架(例如 OpenPose)或深度学习等算法提取图像/视频帧中的人体关键点,可使用图像处理框架(例如 OpenCV、dlib)或深度学习等算法提取图像/视频帧中的人脸关键点,并根据人体、人脸关键点计算出人体及五官等部分的几何特征值。

A.8 人像属性特征提取方法

可使用检材与样本比对检验方式进行特征提取。

A.9 头部姿态特征提取方法

可使用图像处理框架(例如 OpenCV、dlib)或深度学习等算法提取头部姿态特征,如俯仰角、倾斜角、水平转动角等,见图 A.2。对于视频的头部姿态特征提取方法,可通过提取单帧图像中的头部姿态特征参数,并利用折线图绘制连续帧头部姿态参数曲线,见图 A.3。

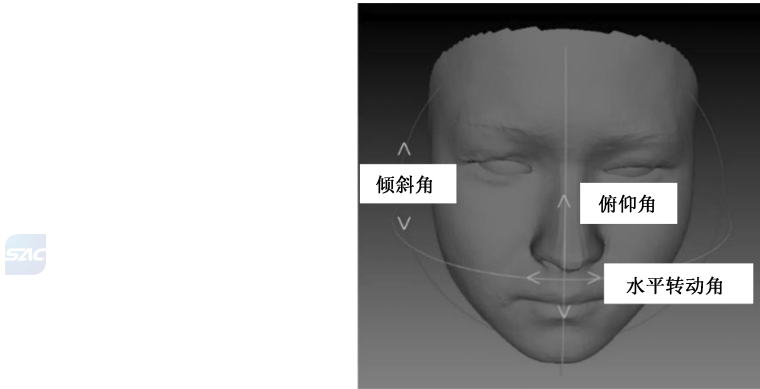


图 A.2 头部姿态示意图

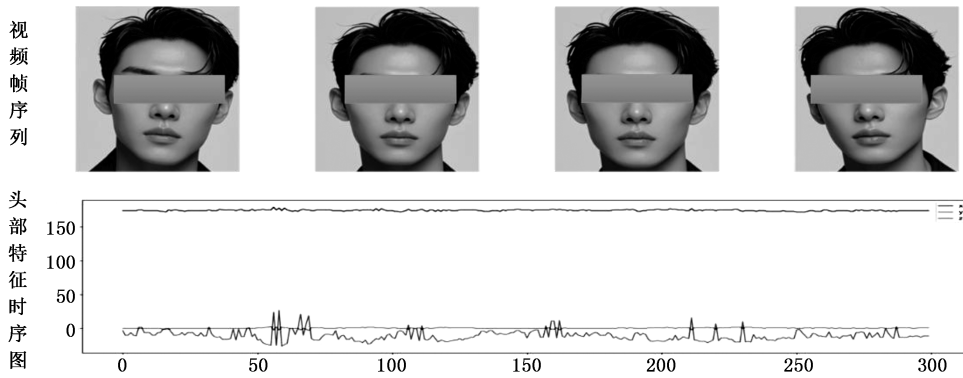


图 A.3 头部姿态参数曲线参考示意图

A.10 眨眼特征提取方法

可使用图像处理框架(例如 OpenCV、dlib)或深度学习等算法提取人眼区域关键点,再计算获得眨眼特征,例如提取眼长宽比(EAR)。眼长宽比提取方法可参考:将单只眼睛区域的特征点序号表示为 $P_1, P_2, \dots, P_6$, 其中 P_i 表示为第 i 个特征点的像素坐标位置(见图 A.4), 则人眼长宽比(EAR)可由公式(A.3)计算获得。

$$\text{EAR} = \frac{\|P_2 - P_6\| + \|P_3 - P_5\|}{2 \times \|P_1 - P_4\|} \dots\dots\dots (\text{A.3})$$

式中:

P_i ——第 i 个特征点的像素坐标位置;

$\| \cdot \|$ ——两个特征点之间的欧氏距离。

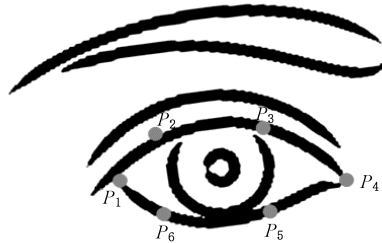


图 A.4 眨眼特征点序号标记参考示意图

A.11 口部变化特征提取方法

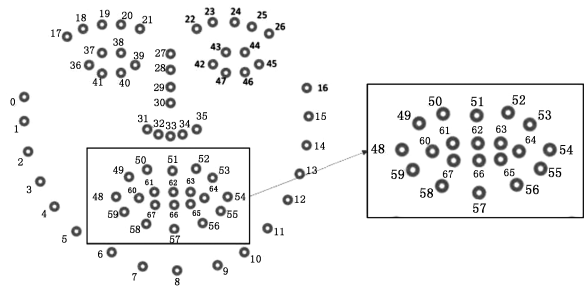
可使用图像处理框架(例如 OpenCV、dlib)或深度学习等算法提取口部区域关键点,再计算获得口部变化不连贯特征(口部关键点示意图可参考 dlib 方法的人脸关键点参考图,见图 A.5, 其中特征点序号表示为 $P_0, P_1, \dots, P_{67}$, 其中 P_i 表示为第 i 个特征点的像素坐标位置)。唇长宽比(MAR)可由下列公式(A.4)计算获得;或直接通过深度学习等算法提取口部区域图像的的口部变化不连贯特征。

$$\text{MAR} = \frac{\|P_{62} - P_{66}\| + \|P_{64} - P_{60}\|}{2 \times \|P_{48} - P_{54}\|} \dots\dots\dots (\text{A.4})$$

式中:

P_i ——第 i 个特征点的像素坐标位置;

$\| \cdot \|$ ——两个特征点之间的欧氏距离。



标引序号说明：

0～16——脸部轮廓；

17～21——左眉；

22～26——右眉；

27～30——鼻梁；

31～35——鼻翼；

36～41——左眼；

42～47——右眼；

48～59——外唇；

60～67——内唇。



图 A.5 口部变化不连贯特征提取参考示意图

A.12 心率特征提取方法

可使用深度学习算法(例如 DeepPhys)提取心率特征,心率特征提取方法步骤见图 A.6。

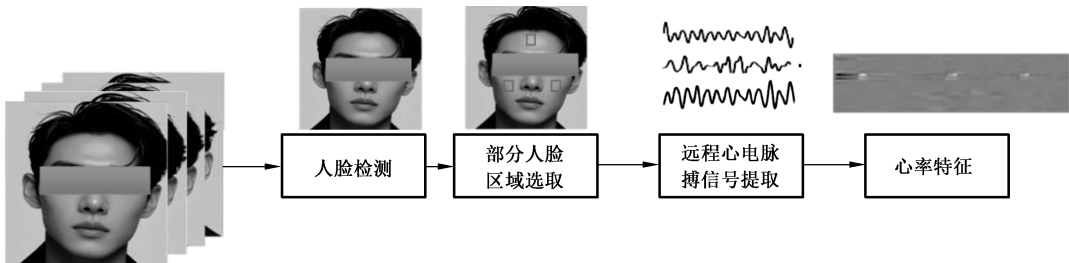
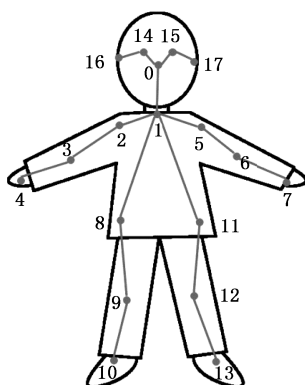


图 A.6 心率特征提取参考示意图

A.13 人体运动特征提取方法

可使用深度学习算法(例如 OpenPose)提取人体关键点信息(见图 A.7),再通过计算视频中连续多帧人体关键点信息的相关性,提取视频中人体运动特征。



标引序号说明：

- 0——鼻；
- 1——脖；
- 2——右肩；
- 3——右肘；
- 4——右手；
- 5——左肩；
- 6——左肘；
- 7——左手；
- 8——右腰；
- 9——右膝；
- 10——右足；
- 11——左腰；
- 12——左膝；
- 13——左足；
- 14——右目；
- 15——左目；
- 16——右耳；
- 17——左耳。

图 A.7 人体关键点提取参考示意图

附 录 B
(资料性)
特征描述展示图示例

B.1 拼接特征

拼接特征展示图示例见图 B.1。

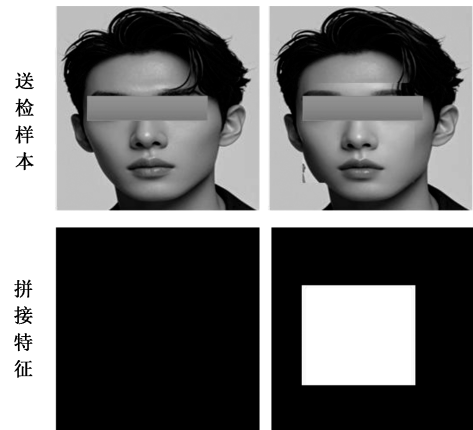


图 B.1 拼接特征展示图示例

B.2 噪声特征

噪声特征展示图示例见图 B.2。

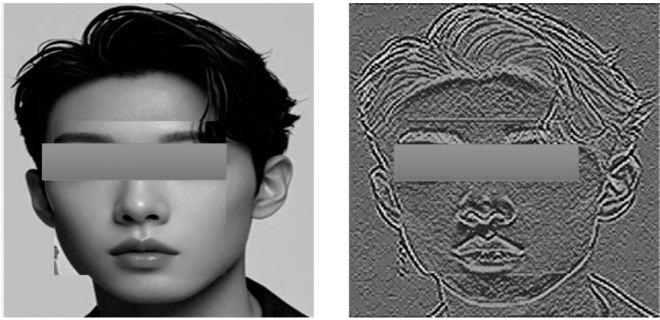


图 B.2 噪声特征展示图示例

B.3 光响应不均匀性特征

光响应不均匀性特征展示图示例见图 B.3。

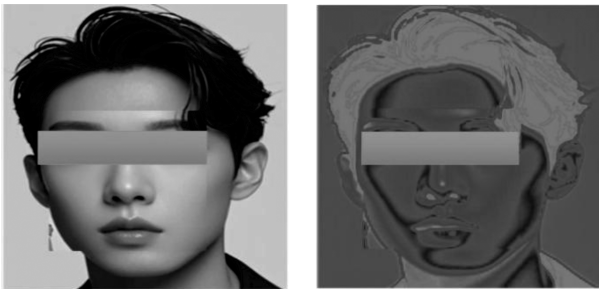


图 B.3 光响应不均匀性特征展示图示例

B.4 光照特征

光照特征展示图示例见图 B.4。

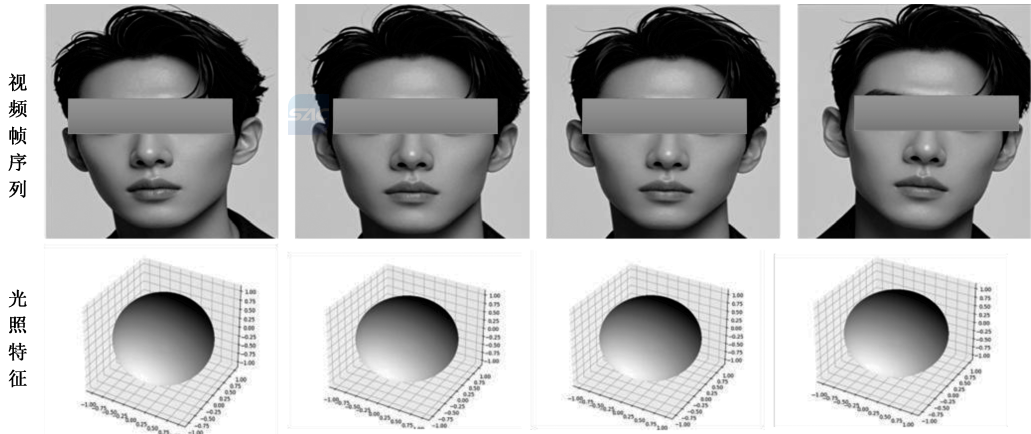
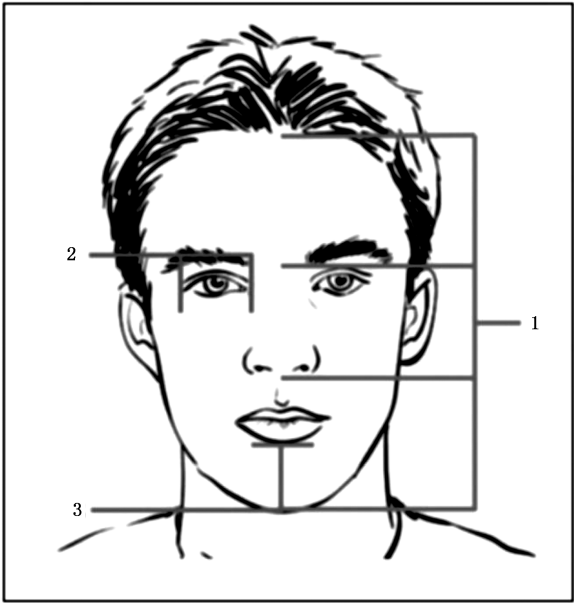


图 B.4 光照特征展示图示例

B.5 面部几何特征

B.5.1 面部轮廓几何特征展示图示例见图 B.5。

单位为厘米

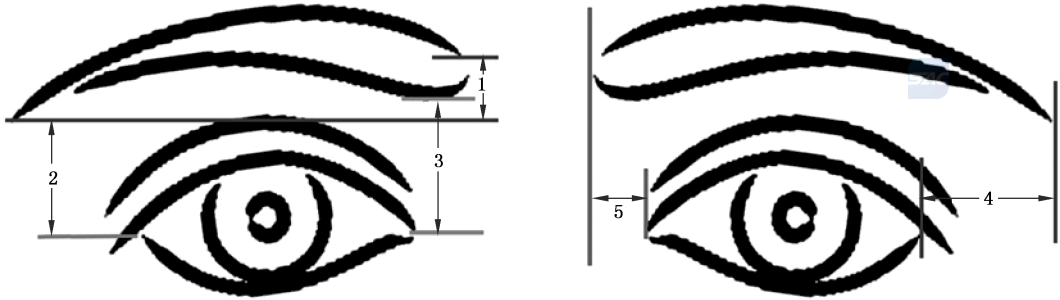


标引序号说明：
1——面部三等分方式：发际线至鼻根、鼻根至鼻尖，鼻尖至下颏；
2——每只眼睛的宽度；
3——下嘴唇到下颏的距离。

图 B.5 面部几何特征展示图示例

B.5.2 眉几何特征展示图示例见图 B.6。

单位为厘米

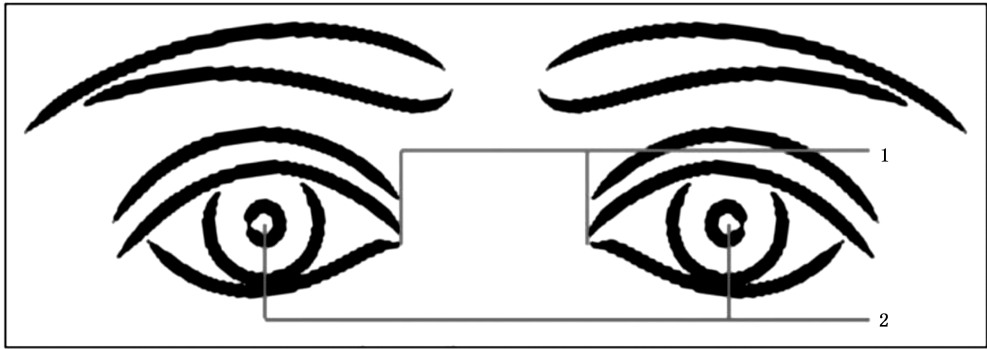


标引序号说明：
1——眉头到眉尾的上下差；
2——眉尾到外眼角的垂直距离；
3——眉头到内眼角的垂直距离；
4——眉尾到外眼角的水平距离；
5——眉头到内眼角的水平距离。

图 B.6 眉几何特征展示图示例

B.5.3 眼几何特征展示图示例见图 B.7。

单位为厘米

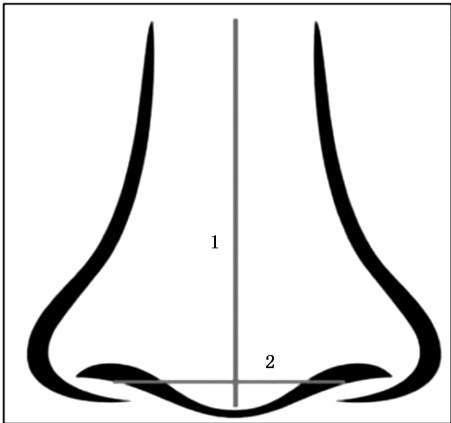


标引序号说明：
1——两内眼角之间的距离；
2——两眼瞳孔中心点之间的距离。

图 B.7 眼几何特征展示图示例

B.5.4 鼻几何特征展示图示例见图 B.8。

单位为厘米



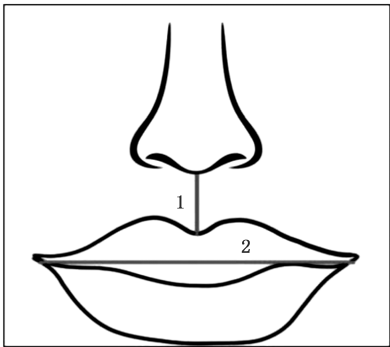
标引序号说明：
1——鼻尖到鼻根的长度；
2——两鼻孔中心点之间的距离。

图 B.8 鼻几何特征展示图示例

B.5.5 唇几何特征展示图示例见图 B.9。



单位为厘米



标引序号说明：
1——上唇结节到鼻头的距离；
2——两口角之间的距离。

图 B.9 唇几何特征展示图示例

B.6 头部姿态特征

头部姿态特征展示图示例见图 B.10。图中第一行展示了视频中的视频帧序列，第二行展示了检测到的头部姿态特征及时刻。

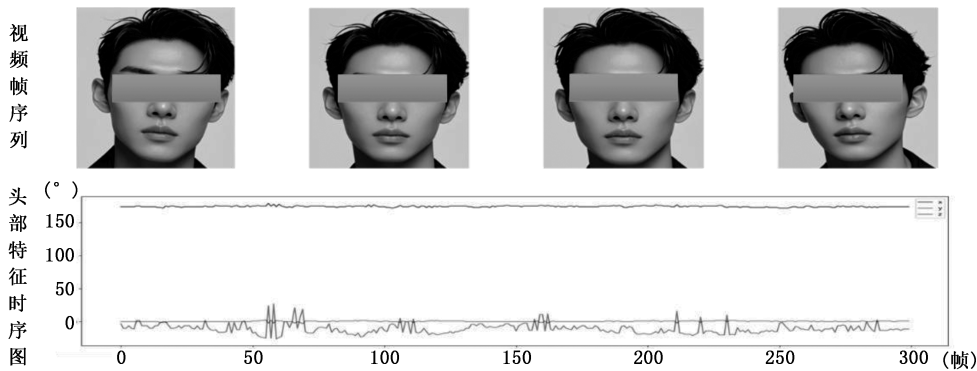


图 B.10 头部姿态特征展示图示例

B.7 眨眼特征



眨眼特征展示图示例见图 B.11。图中第一行展示了视频中的视频帧序列，第二行展示了检测到的眨眼特征及时刻。

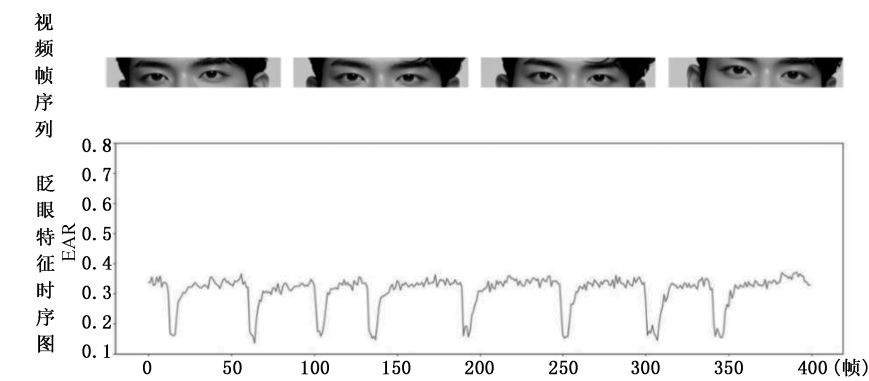


图 B.11 眨眼特征展示图示例

B.8 口部变化特征

口部变化特征展示图示例见图 B.12。图中第一行展示了视频中的视频帧序列，第二行展示了检测到的口部变化特征及时刻。

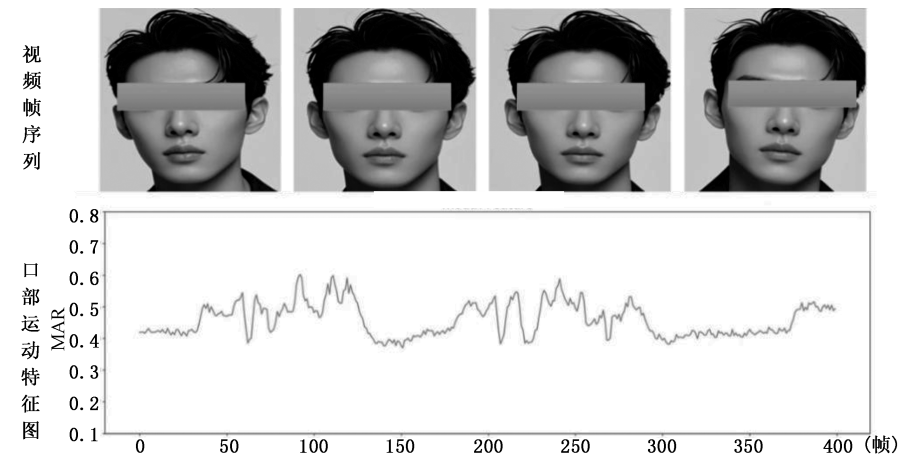


图 B.12 口部变化特征展示图示例

B.9 心率特征

心率特征展示图示例见图 B.13。图中第一行展示了视频中的视频帧序列，第二行展示了检测到的心率特征频谱图。

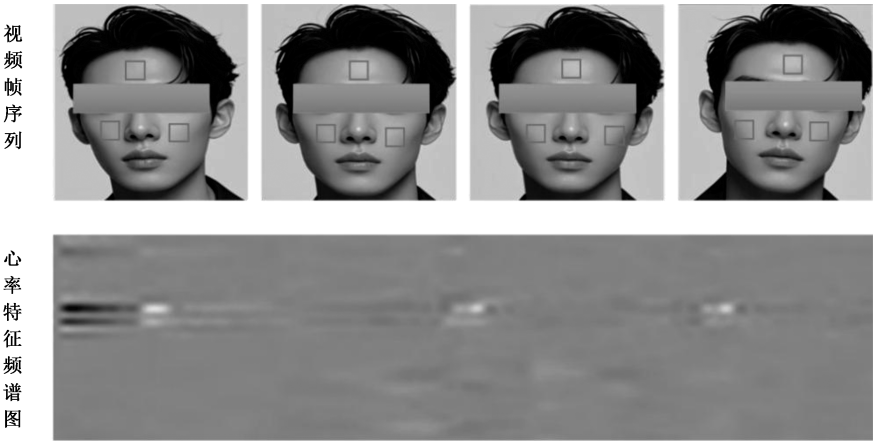


图 B.13 心率特征展示图示例

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.37—2021 信息技术 词汇 第 37 部分:生物特征识别
 - [2] GA/T 916—2010 图像真实性鉴别技术规范 图像真实性评价
 - [3] GA/T 1021—2013 视频图像原始性检验技术规范
 - [4] GA/T 1022—2013 视频图像真实性检验技术规范
 - [5] GA/T 1023—2013 视频中人像检验技术规范
 - [6] SF/T 0153—2023 图片真实性鉴定技术规范
 - [7] SF/T 0155—2023 录像设备鉴定技术规范
 - [8] Li L, Bao J, Zhang T, et al. Face x-ray for more general face forgery detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 5001-5010.
 - [9] Chen W, McDuff D. Deepphys: Video-based physiological measurement using convolutional attention networks[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). 2018: 349-365.
 - [10] Rathgeb C, Botaljov A, Stockhardt F, et al. PRNU-based detection of facial retouching [J]. IET Biometrics, 2020, 9(4): 154-164.
 - [11] Wang Y, Chen C, Zhang N, et al. WATCHER: Wavelet-Guided Texture-Content Hierarchical Relation Learning for Deepfake Detection[J]. International Journal of Computer Vision, 2024: 1-22.
-



